ИИ и картинки

Что модели умеют с изображениями — рисовать, понимать, проектировать и разбирать интерфейсы — и где им нельзя верить на слово. Материал для самостоятельного изучения. Сверено с источниками 22 октября 2026.

Как пользоваться. Читайте раздел, который ближе к вашей работе, и пробуйте промпты с последней страницы. Для домашки ДЗ-11 — раздел 4. Названия моделей и тарифы меняются каждые пару месяцев: перед важной работой сверяйтесь со ссылками.

1. Генерация картинок
2. Анализ изображений
3. Дизайн и схемы
4. Анализ интерфейсов
5. Где источники расходятся
6. Чек-лист и промпты

Главное из слайда: понимает картинку языковая модель, а рисует обычно отдельная генеративная модель. Схемы и графики модель чаще рисует кодом — поэтому их легко поправить. И любая картинка на входе — тоже токены: она тратит контекст.

1. Генерация картинок

Картинки рисуют отдельные модели, встроенные в чат-сервисы. В октябре 2026 года картина такая:

ГДЕ	ЧЕМ РИСУЕТ, ОКТЯБРЬ 2026	ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
ChatGPT	ChatGPT Images 2.5. В API — `gpt-image-2.5-flare` и `-sunburst`	Есть на всех тарифах, включая бесплатный. Правит только то, что попросили. В картинках метаданные C2PA и водяной знак SynthID
Gemini	Nano Banana 2 — на всех тарифах, Nano Banana Pro — с AI Plus. В API есть и Nano Banana 2.1	До 4K, до 14 картинок-образцов. На всех картинках водяной знак SynthID
Claude	Растровых картинок не рисует	Схемы, графики и визуалы строит кодом прямо в чате, их можно скачать как .svg или .html. В мобильных приложениях визуалы пока не видны
Алиса AI	Alice AI ART, обновлена в мае 2026	Яндекс обещает точнее русский текст на картинках
GigaChat	Kandinsky 6.0 Image	Бесплатно, без ограничения числа генераций. Точечные правки, восстановление старых фото. Буквы пока путает
Midjourney	V7 по умолчанию, новейшая — V8.1	Сильный художественный стиль. В V8.1 пока нет образцов персонажа
FLUX.2	Black Forest Labs	Старшие версии — через API, младшие — с открытыми весами, их можно запустить у себя
Adobe Firefly	Свои модели и чужие: Nano Banana, GPT Image, FLUX.2	Удобно, если вы уже работаете в программах Adobe

Источник: OpenAI: ChatGPT Images 2.5, 8 сентября 2026 · OpenAI: C2PA и SynthID в картинках · Google: генерация картинок в Gemini API · Google: модели картинок в приложении Gemini · Anthropic: может ли Claude создавать картинки · Anthropic: визуалы в чате Claude · Коммерсантъ: Яндекс обновил Alice AI ART, 19 мая 2026 · PPC.world: Kandinsky 6.0 в GigaChat, 29 апреля 2026 · Midjourney: версии моделей · Black Forest Labs: модели FLUX · Adobe: чужие модели в продуктах Adobe

Зачем это исследователю: иллюстрации к отчёту вместо стоковых фото, раскадровка сценария для обсуждения, быстрый концепт для теста, обложка презентации.

01

Опишите сцену, а не набор слов

Google советует описывать сцену подробно: чем точнее описание, тем больше у вас контроля над результатом. Кто, где, что делает, ракурс, свет, формат — и для чего картинка: от этого зависят формат и стиль.

ПЛОХО

Пенсионеры, банк, приложение, красиво, шедевр, 8k.

ХОРОШО

Иллюстрация для слайда отчёта, 16:9: женщина 65 лет на кухне оплачивает коммуналку в приложении на телефоне, рядом квитанции. Спокойный реалистичный стиль, без текста на картинке.

Источник: Google: генерация картинок в Gemini API

02

Правьте частями, а не генерируйте заново

Новые модели правят только то, что вы попросили, и оставляют остальное как было. OpenAI прямо называет это главным улучшением ChatGPT Images 2.5, у Kandinsky 6.0 и у моделей Google тоже есть точечные правки.

ПЛОХО

Одна деталь не понравилась — запустить всё заново и получить другую картинку.

ХОРОШО

Оставь всё как есть, замени только квитанции в руке на экран банковского приложения.

Источник: OpenAI: ChatGPT Images 2.5, 8 сентября 2026 · PPC.world: Kandinsky 6.0 в GigaChat, 29 апреля 2026 · Google: генерация картинок в Gemini API

03

Текст на картинке проверяйте по буквам

Надписи — слабое место генераторов. Яндекс в 2026 году отдельно улучшал русский текст в Alice AI ART, а в редакционном тесте Kandinsky 6.0 имя на вывеске вышло верно, остальные буквы — искажены. Для отчёта надёжнее рисовать без текста и подписывать в редакторе.

ПЛОХО

Сгенерировать слайд с длинной русской надписью и сразу отправить заказчику.

ХОРОШО

«Без текста на картинке» в промпте, подписи — в PowerPoint или Figma.

Источник: Коммерсантъ: Яндекс обновил Alice AI ART, 19 мая 2026 · PPC.world: Kandinsky 6.0 в GigaChat, 29 апреля 2026

04

Сгенерированный человек — не респондент

Генераторы лиц смещены. В исследовании персон для CHI 2020 из 10 000 сгенерированных лиц большинство оказались молодыми, особенно белыми женщинами. В 2026 году проверили 8 моделей на 56 000 лицах: все омолаживают людей, а эмоция в промпте меняет пол, возраст и расу на портрете. Если рисуете персону — задайте возраст и внешность явно и подпишите, что это иллюстрация.

ПЛОХО

Портрет «типичного клиента 60+» без подписи — рядом с цитатами настоящих респондентов.

ХОРОШО

Возраст, внешность и обстановка заданы в промпте, под картинкой: «иллюстрация, создана ИИ».

Источник: QCRI: смещения в сгенерированных лицах персон (CHI 2020) · arXiv: 8 моделей, 56 000 лиц, 2026

05

Помните про маркировку и права

В картинках из ChatGPT — метаданные C2PA и водяной знак SynthID, у Gemini — SynthID на всех картинках. Метаданные могут слететь при пересохранении. По условиям OpenAI результат ваш, но он «может быть не уникальным». Бюро авторского права США считает, что одного промпта для авторства недостаточно. Как это в российском праве — уточните у юристов компании, прежде чем ставить картинку в продукт или рекламу.

Источник: OpenAI: C2PA и SynthID в картинках · Google: генерация картинок в Gemini API · OpenAI: условия использования · Бюро авторского права США: отчёт о генеративном ИИ, январь 2025

2. Анализ изображений

Модели читают скриншоты, фото доски со стикерами после воркшопа, сканы бумажных анкет, графики из чужих отчётов, фото полки в магазине, рукописные заметки. Картинка на входе тоже стоит токенов:

СЕРВИС	СКОЛЬКО СТОИТ КАРТИНКА	ПРЕДЕЛЫ
Claude	Квадраты 28×28 пикселей. Скриншот 1920×1080 сжимается до 1456×819 — около 1 560 токенов, как страница текста	До 20 картинок в сообщении, до 8000×8000 пикселей. PDF: каждая страница — картинка плюс её текст, 1 500–3 000 токенов на страницу сверх картинки
ChatGPT	Квадраты 32×32 пикселя, умноженные на коэффициент модели. Картинка 1024×1024 — около 1 200 токенов	До 20 МБ на картинку. На бесплатном тарифе — 3 загрузки в день
Gemini	Картинка до 384 пикселей — 258 токенов. Крупная режется на плитки 768×768 по 258 токенов	Видео: 1 кадр в секунду, около 100–300 токенов на секунду. Быстрое действие теряет детали

Источник: Anthropic: Vision — картинки на входе · Anthropic: PDF на входе · OpenAI: картинки на входе (images and vision) · OpenAI: загрузка файлов в ChatGPT · Google: понимание картинок в Gemini API · Google: понимание видео в Gemini API

06

Картинка — тоже контекст

Один скриншот в Claude — около полутора тысяч токенов, как страница текста. Двадцать скриншотов в одном чате заметно съедают окно и лимит. Большой PDF со сканами — ещё быстрее: каждая страница идёт и картинкой, и текстом.

ПЛОХО
Загрузить в один чат 40 скриншотов и 3 PDF «на всякий случай».

ХОРОШО
Только те экраны, о которых вопрос. Длинный PDF — в проект, а не в переписку.

Источник: Anthropic: Vision — картинки на входе · Anthropic: PDF на входе

07

Не просите считать и мерить на глаз

Anthropic и OpenAI сами пишут: подсчёт объектов приблизительный, особенно когда их много и они мелкие, а расположение на картинке — приблизительное. Хуже всего с мелким текстом, повёрнутыми снимками и, у OpenAI, с нелатинским текстом. Сначала пусть модель перепишет, что видит, а считайте по таблице — или кодом, как в части 4.

ПЛОХО
Сколько стикеров про цену на этой доске?

ХОРОШО
Перепиши каждый стикер в таблицу: текст, цвет, группа. Нечитаемое помечай «не читается». Считать не нужно.

Источник: Anthropic: Vision — картинки на входе · OpenAI: картинки на входе (images and vision)

08

Качество снимка решает

Claude ошибается на картинках низкого качества, повёрнутых и меньше 200 пикселей. Anthropic советует ставить картинку перед вопросом и не сжимать её так, что текст перестаёт читаться. Доску фотографируйте частями и ровно, а не одним кадром издалека.

ПЛОХО
Один снимок всей стены со стикерами под углом, из угла переговорки.

ХОРОШО
Четыре ровных кадра по зонам доски, вопрос — после картинок.

Источник: Anthropic: Vision — картинки на входе

09

Кто на фото и сгенерирована ли картинка — не к модели

Claude не называет людей на изображениях и отказывается это делать. Он же не умеет определять, сгенерирована ли картинка ИИ. Для этого есть метаданные C2PA и водяные знаки вроде SynthID — и то не всегда.

ПЛОХО
Кто этот человек на фото с конференции? Это фото настоящее?

ХОРОШО
Опиши, что происходит на фото: обстановка, действия, надписи.

Источник: Anthropic: Vision — картинки на входе · OpenAI: C2PA и SynthID в картинках

3. Дизайн и схемы

Схемы, графики и прототипы модель делает не кистью, а кодом. Mermaid — текстовое описание схемы в духе Markdown, Excalidraw хранит рисунок как обычный JSON, а визуалы Claude — это HTML и SVG. Поэтому схему легко поправить: «перенеси блок», «переименуй этап» меняют одну строку. Растровая картинка — это пиксели, её можно только перерисовать.

Источник: Mermaid: что это · Excalidraw: формат JSON · Anthropic: визуалы в чате Claude

ИНСТРУМЕНТ	ЧТО ДЕЛАЕТ
Claude Design	Anthropic Labs, с апреля 2026. Прототипы, слайды, одностраничники; экспорт в PDF, PPTX, HTML, Canva, передача в Claude Code. Можно подключить свою дизайн-систему. Теперь это один из шаблонов артефакта в Claude
Figma Make	Приложение или прототип по описанию. Для полных мест на платных тарифах Figma
Figma MCP	ИИ-агент сам создаёт фреймы, компоненты и переменные в файле Figma. Бета, тариф от Professional. Figma советует пробовать на копии файла
v0, Lovable	Сайт или веб-приложение по описанию, скриншоту или макету Figma. У Lovable бесплатно — до 30 сборок в месяц

Источник: Anthropic: Claude Design, 17 апреля 2026 · Anthropic: справка Claude Design · Figma: Figma Make · Figma: MCP-сервер, запись в файл · v0: документация · Lovable: вопросы и ответы

10

Схему просите кодом

Путь клиента, воронку, структуру отчёта, дерево проблем просите схемой Mermaid или визуалом в чате. Так её можно поправить словами, сравнить версии и вставить в документ.

ПЛОХО
Сгенерируй картинку CJM оформления кредита.

ХОРОШО
Сделай CJM оформления кредита схемой Mermaid: 6 этапов, под каждым — главная боль из интервью и номер респондента.

Источник: Mermaid: что это · Anthropic: визуалы в чате Claude

11

Прототип — для разговора и теста, не вместо дизайнера

Быстрый прототип из Claude Design, Figma Make или v0 хорош, чтобы показать идею заказчику или проверить её на пользователях в тот же день. Финальный экран, дизайн-система и доступность остаются за дизайнером.

ПЛОХО
Отдать в разработку прототип, собранный за 10 минут по одному промпту.

ХОРОШО
Собрать два варианта экрана, показать пяти пользователям, выбрать направление и отдать дизайнеру с выводами.

Совет из практики ведущего, а не из источника.

4. Анализ интерфейсов по скриншоту

Самый частый исследовательский запрос — «найди проблемы на этом экране». Что об этом известно:

19,9%
верных советов дал GPT-4 по скриншотам 12 страниц магазинов на вопрос «что улучшить на этой странице?». 80,1% — ложных, из них 8,9% вредных. Модель нашла 25,5% проблем, видимых на скриншоте.

Источник: Baymard: точность UX-аудита GPT-4, октябрь 2023

21%
проблем, найденных экспертами, нашёл GPT-4o на 20 скриншотах. 38,7% его замечаний повторяли друг друга.

Источник: arXiv: GPT-4o на 20 скриншотах, июнь 2025

43–50%
проблем на переходах между экранами нашёл GPT-4, эксперты — 83–86%. Всего GPT-4 задел 73–77% проблем, но большая часть его замечаний проблемами не была.

Источник: arXiv: GPT-4 на двух мобильных приложениях, июль 2025

≈ 0
согласие моделей с экспертами при оценке по 10 эвристикам Нильсена: каппа от −0,44 до 0,09. Вывод авторов — пока не замена экспертному анализу.

Источник: arXiv: модели против экспертов по эвристикам Нильсена, август 2025

0,655
точность Claude 4.5 Sonnet в тесте UXBench, июнь 2026. Авторы: рассуждение по интерфейсу у моделей принципиально ограничено.

Источник: arXiv: тест UXBench, июнь 2026

«...не публикуют»
NN/g в 2026 году: большинство ИИ-инструментов для UX вообще не публикуют свою точность.

Источник: NN/g: точность ИИ-инструментов для UX, январь 2026

12

Дайте контекст, а не голый скриншот

Вопрос «что улучшить на этой странице?» — ровно тот, на котором Baymard получил 80% мимо. Скажите, кто пользователь, что он хочет сделать, какой это шаг сценария и на какой платформе.

ПЛОХО

Что улучшить на этой странице?

ХОРОШО

Это шаг 3 из 5 оформления кредита в мобильном приложении банка. Клиент 60+ хочет отправить заявку с первого раза. Найди, что может ему помешать.

Источник: Baymard: точность UX-аудита GPT-4, октябрь 2023

13

Требуйте место, тяжесть и доказательство

Пусть у каждого замечания будут место на экране, тяжесть, нарушенная эвристика и пометка «видно на скриншоте» или «догадка». Модели склонны применять правила слишком широко — в исследовании 2024 года все 12 дизайнеров это отметили, — и пометка помогает отделить наблюдение от общих советов.

ПЛОХО

Список из 20 общих советов «улучшить контраст, упростить форму».

ХОРОШО

5 проблем: где, что не так, почему помешает, тяжесть 1–3, «видно» или «догадка».

Источник: arXiv: GPT-4 и правки к макетам, март 2024

14

Скриншот не показывает переходы

По оценке Нильсена, 43% проблем возникают при переходе между экранами — на одном скриншоте их нет. Давайте серию экранов по порядку или запись экрана. Контраст тоже не меряйте на глаз: WCAG требует 4,5:1, и считать его нужно по цветам из кода, а модель по картинке может только прикинуть.

ПЛОХО

Один скриншот главного экрана — «оцени весь онбординг».

ХОРОШО

Пять скриншотов по шагам онбординга по порядку + «что пользователь видит после нажатия каждой кнопки».

Источник: Якоб Нильсен: ИИ-оценка UX, октябрь 2023 · arXiv: GPT-4 на двух мобильных приложениях, июль 2025 · W3C: контраст, критерий 1.4.3

15

Размечайте ответ и не отменяйте тест с людьми

Пройдите по замечаниям модели и разметьте каждое: верно, выдумано, пропущено. Это и есть домашка ДЗ-11. Модель годится как быстрый первый проход и чек-лист вопросов к тесту, но не как замена юзабилити-теста и эксперта.

ПЛОХО
Переслать разбор модели продакту как результат аудита.

ХОРОШО
Разбор модели → разметка «верно / выдумано / пропущено» → вопросы к тесту с пятью пользователями.

Источник: NN/g: точность ИИ-инструментов для UX, январь 2026 · arXiv: модели против экспертов по эвристикам Нильсена, август 2025

5. Где источники расходятся

Насколько точен ИИ-аудит интерфейса

Baymard в 2023 году насчитал 20% верных советов. Статья 2025 года — что GPT-4 нашёл 73–77% проблем двух приложений. Противоречия нет: измеряли разное. В первом случае — сколько советов из всех полезны, во втором — сколько проблем из эталонного списка модель задела, а большая часть её замечаний проблемами не была. Смотрите, что именно считали.

Цифры Baymard в пересказах

У самого Baymard — 19,9% верных советов, 80,1% ложных, из них 8,9% вредных; модель нашла 25,5% проблем, видимых на скриншоте. В пересказе Нильсена — 19%, 9%, 72% и 24%. Ссылайтесь на первоисточник.

Сколько токенов стоит картинка в Claude

Старая формула Anthropic — ширина × высота / 750. В текущей документации картинка режется на квадраты 28×28, то есть делится примерно на 784. Порядок тот же, но старые расчёты из интернета чуть завышают.

Кому доступен Claude Design

В анонсе — только платные тарифы, в справке Claude Design — и бесплатный, в справке об артефактах шаблоны в бете названы платными. Проверьте у себя в списке артефактов.

6. Чек-лист

1. Картинку для отчёта описал сценой: кто, где, что делает, формат, для чего
2. Правлю картинку частями, а не генерирую заново
3. Текст на сгенерированной картинке проверил по буквам или добавил в редакторе
4. Сгенерированного человека не выдаю за респондента и подписываю как иллюстрацию
5. Фото доски или скан сначала переписываю в таблицу, а считаю по таблице или кодом
6. Схему прошу кодом — Mermaid, SVG, HTML, — чтобы править одной строкой

7. Для разбора интерфейса дал контекст: кто пользователь, что он хочет сделать, какой это шаг
8. У каждого замечания есть место на экране, тяжесть и пометка «видно» или «догадка»
9. Переходы между экранами показал серией скриншотов или записью
10. Замечания модели разметил: верно, выдумано, пропущено. Тест с людьми не отменил

Промпты

Значения в двойных угловых скобках замените своими.

Иллюстрация для отчёта

```
Нарисуй иллюстрацию для слайда отчёта, формат 16:9.
Сцена: <<женщина 65 лет на кухне оплачивает коммуналку в приложении банка на телефоне, рядом бумажные квитанции>>.
Стиль: спокойная реалистичная иллюстрация, мягкий дневной свет.
Без текста и логотипов на картинке — подписи добавлю сам.
```

Фото доски со стикерами → таблица

```
На фото — доска со стикерами после воркшопа <<про барьеры онлайн-ипотеки>>.
Перепиши каждый стикер в таблицу: текст дословно | цвет | группа, если стикеры сгруппированы | где на доске.
Если текст не читается — пиши «не читается», не додумывай.
Ничего не считай и не обобщай: таблицу я проверю и посчитаю сам.
```

Разбор интерфейса по скриншоту

```
На скриншоте — <<экран 3 из 5 оформления кредита в мобильном приложении банка>>.
Пользователь: <<клиент 60+, оформляет заявку впервые, с телефона>>. Его цель: <<отправить заявку с первого раза>>.

Найди, что может помешать ему дойти до цели. Для каждой проблемы:
— где на экране;
— что не так и почему это помешает;
— какая эвристика Нильсена нарушена;
— тяжесть: 1 — косметика, 2 — замедлит, 3 — может не дойти до цели;
— «видно на скриншоте» или «догадка, нужно проверить».

Не придумывай проблем ради количества: лучше 5 настоящих, чем 20 возможных.
Отдельно напиши, чего по одному скриншоту не видно — например, что будет после нажатия кнопки.
```

Источники

- OpenAI: ChatGPT Images 2.5, 8 сентября 2026
  https://openai.com/index/introducing-chatgpt-images-2-5/
- OpenAI: C2PA и SynthID в картинках
  https://help.openai.com/en/articles/8912793
- OpenAI: картинки на входе (images and vision)
  https://developers.openai.com/api/docs/guides/images-vision
- OpenAI: загрузка файлов в ChatGPT
  https://help.openai.com/en/articles/8555545-file-uploads-faq
- OpenAI: условия использования
  https://openai.com/policies/terms-of-use/
- Google: генерация картинок в Gemini API
  https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-generation

- Google: модели картинок в приложении Gemini
  https://support.google.com/gemini/answer/16275805
- Google: понимание картинок в Gemini API
  https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-understanding
- Google: понимание видео в Gemini API
  https://ai.google.dev/gemini-api/docs/video-understanding
- Anthropic: может ли Claude создавать картинки
  https://support.claude.com/en/articles/9002504
- Anthropic: визуалы в чате Claude
  https://support.claude.com/en/articles/13979539
- Anthropic: Vision — картинки на входе
  https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/vision
- Anthropic: PDF на входе
  https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/pdf-support
- Anthropic: Claude Design, 17 апреля 2026
  https://www.anthropic.com/news/claude-design-anthropic-labs
- Anthropic: справка Claude Design
  https://support.claude.com/en/articles/14604416
- Midjourney: версии моделей
  https://docs.midjourney.com/docs/models
- Коммерсантъ: Яндекс обновил Alice AI ART, 19 мая 2026
  https://www.kommersant.ru/doc/8672536
- PPC.world: Kandinsky 6.0 в GigaChat, 29 апреля 2026
  https://ppc.world/news/sber-obnovil-model-kandinsky-v-gigachat-do-versii-60/
- Black Forest Labs: модели FLUX
  https://help.bfl.ai/articles/7424166364-wip-welcome-to-the-forest
- Adobe: чужие модели в продуктах Adobe
  https://helpx.adobe.com/ph_en/creative-cloud/apps/generative-ai/non-adobe-models-in-adobe-products.html
- Бюро авторского права США: отчёт о генеративном ИИ, январь 2025
  https://copyright.gov/newsnet/2025/1060.html
- QCRI: смещения в сгенерированных лицах персон (CHI 2020)
  https://persona.qcri.org/blog/analyzing-demographic-bias-in-artificially-generated-facial-pictures/
- arXiv: 8 моделей, 56 000 лиц, 2026
  https://arxiv.org/abs/2602.00032
- Mermaid: что это
  https://mermaid.js.org/intro/
- Excalidraw: формат JSON
  https://docs.excalidraw.com/docs/codebase/json-schema
- Figma: Figma Make
  https://help.figma.com/hc/articles/31304412302231
- Figma: MCP-сервер, запись в файл
  https://developers.figma.com/docs/figma-mcp-server/write-to-canvas
- v0: документация
  https://v0.app/docs/en
- Lovable: вопросы и ответы
  https://docs.lovable.dev/introduction/faq
- Baymard: точность UX-аудита GPT-4, октябрь 2023
  https://baymard.com/blog/gpt-ux-audit
- NN/g: точность ИИ-инструментов для UX, январь 2026
  https://www.nngroup.com/articles/baymard-ai-tool-accuracy/
- Якоб Нильсен: ИИ-оценка UX, октябрь 2023
  https://jakobnielsenphd.substack.com/p/ai-ux-evaluation
- arXiv: GPT-4o на 20 скриншотах, июнь 2025
  https://arxiv.org/abs/2506.16345

- arXiv: GPT-4 на двух мобильных приложениях, июль 2025
  https://arxiv.org/abs/2507.02306
- arXiv: модели против экспертов по эвристикам Нильсена, август 2025
  https://arxiv.org/abs/2508.16165
- arXiv: тест UXBench, июнь 2026
  https://arxiv.org/abs/2606.13192
- arXiv: GPT-4 и правки к макетам, март 2024
  https://arxiv.org/abs/2403.13139
- W3C: контраст, критерий 1.4.3
  https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

---

Курс «ИИ в исследованиях», ResearchOpsEducation. Неделя 1 «Инструментарий», ведёт Игорь Волошин. Названия моделей, тарифы и цифры — на 22 октября 2026; пересказ источников — для учебных целей.